TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES · DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL Y PERMANENCIA ACADÉMICA

COMPENDIO OFICIAL Y DOSSIER ACADÉMICO: GUÍAS CURRICULARES DE CIENCIAS BÁSICAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA PLATAFORMA TERRITORIO TdeA

Reporte Integral de Recursos Didácticos, Formularios Canónicos, Problemas Resueltos Paso a Paso y Actividades Socioemocionales de Campus Vital para Entrega Institucional a Jefatura

Autoría Institucional:

Comité Curricular de Ciencias Básicas y Equipo de Permanencia Institucional

Estrategia Territorio TdeA — Campus Vital

Población Destinataria:

Comunidad Académica, Estudiantes de Primeros Semestres y Equipo Docente

Medellín, Antioquia, Colombia

Noviembre de 2026

Tabla de Contenido

Sección / Contenido Temático Reportado	Ubicación
Presentación Institucional y Fundamentación Pedagógica DUA	**Pág. 3**
SECCIÓN I: REPORTE DE GUÍAS CURRICULARES DE CIENCIAS BÁSICAS (WEB TdeA)	**Pág. 4**
1. Guía 1: Taller y Guía Práctica de Matemáticas Básicas y Precálculo	**Pág. 4**
2. Guía 2: Guía de Fundamentos de Cálculo Diferencial	**Pág. 5**
3. Guía 3: Taller de Física Mecánica y Análisis Vectorial	**Pág. 6**
4. Guía 4: Guía Práctica de Estadística Descriptiva y Probabilidad	**Pág. 7**
5. Guía 5: Guía de Comprensión y Producción Textual (Lengua Materna)	**Pág. 8**
6. Guía 6: Guía Conceptual de Biología y Bioquímica Básica	**Pág. 9**
7. Guía 7: Técnicas de Estudio y Repaso Activo para Ciencias Básicas	**Pág. 10**
SECCIÓN II: REPORTE DE ACTIVIDADES FORMATIVAS INTERACTIVAS DE CAMPUS VITAL	**Pág. 11**
1. Módulo 1: Preparar el Equipaje (Estaciones, Termómetro Emocional y Caso Daniel)	**Pág. 11**
2. Módulo 2: Elegir el Rumbo (Árbol del Proyecto de Vida, Metas SMART y Cumbre)	**Pág. 12**
3. Módulo 3: Gestionando mis Emociones (Pausas Conscientes, Semáforo y Anclaje)	**Pág. 13**
4. Sistema de Bitácora Multiusuario y Persistencia Local de Respuestas Estudiantiles	**Pág. 14**
SECCIÓN III: SISTEMA DE EVALUACIÓN, DIRECTIVAS Y REFERENCIAS APA 7	**Pág. 15**
1. Rúbrica Formativa de Autoevaluación y Monitoreo del Aprendizaje	**Pág. 15**
2. Referencias Bibliográficas Oficiales y Directorio de Soporte TdeA	**Pág. 16**

Nota de Clarificación Institucional: El presente informe técnico-académico constituye el registro curricular oficial de los recursos pedagógicos alojados en la plataforma web interactiva Territorio TdeA y no corresponde a un manual de instrucciones de usuario o de operación del software, puesto que su propósito primordial radica en sistematizar y reportar cada una de las guías de aprendizaje disciplinar, sus formularios canónicos, los problemas resueltos paso a paso y la totalidad de las actividades formativas y socioemocionales de la estrategia Campus Vital para su respectiva validación directiva.

Presentación Institucional y Fundamentación Pedagógica

El Tecnológico de Antioquia — Institución Universitaria, en consonancia con su misión formadora y mediante el trabajo conjunto entre la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, el Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes y la Dirección de Bienestar Institucional, presenta este dossier integral que recopila formalmente la totalidad de las guías académicas y las actividades formativas implementadas en el ecosistema virtual Territorio TdeA y el Centro de Aprendizaje Campus Vital, consolidando una propuesta curricular estructurada para favorecer la permanencia estudiantil y mitigar la deserción temprana.

Esta iniciativa se encuentra respaldada en el marco normativo de la Política Institucional de Permanencia y Graduación Oportuna adoptada mediante la Resolución 012 de 2023, la cual establece que el acompañamiento pedagógico debe trascender la instrucción magistral para articularse de manera armónica con el bienestar socioemocional de los educandos, reconociendo que las dificultades experimentadas en los primeros semestres no provienen exclusivamente de vacíos conceptuales en asignaturas cuantitativas sino también de la desorientación en la gestión del tiempo y la sobrecarga emocional.

Bajo las directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), los contenidos integrados en la plataforma web han sido diseñados proporcionando múltiples formas de representación mediante explicaciones textuales justificadas, formularios matemáticos rigurosos y recursos audibles de acompañamiento, facilitando a su vez múltiples formas de acción y expresión a través de talleres de entrenamiento práctico y actividades reflexivas guiadas que permiten al estudiante autogestionar su proceso de formación autónoma.

El presente informe ofrece a la jefatura académica y directiva una visión transparente, verificable y rigurosa de cada recurso disponible en la web institucional, demostrando cómo cada módulo teórico y cada experiencia formativa convergen para brindar un soporte integral, accesible y completamente gratuito a todos los estudiantes de la institución.

Guía 1: Taller y Guía Práctica de Matemáticas Básicas

Propósito de Formación: Dominar los métodos algebraicos fundamentales que comprenden la factorización sistemática de polinomios, la simplificación analítica de fracciones algebraicas complejas y la resolución metódica de ecuaciones lineales con el fin de afianzar las bases cuantitativas indispensables para el éxito en el ciclo profesional universitario.

Formulario Canónico de Álgebra y Factorización

Estructura Algebraica	Fórmula Canónica	Criterio de Aplicación
Diferencia de Cuadrados	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Binomios con raíces cuadradas exactas
Trinomio Cuadrado Perfecto	$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$	Término central es el doble producto
Suma y Diferencia de Cubos	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$	El segundo factor es trinomio irreducible
Ecuación Lineal Canónica	$ax + b = 0 \Rightarrow x = -b / a$	Válido para todo coeficiente real $a \neq 0$

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Factorizar y simplificar a su mínima expresión la fracción algebraica racional $(x^2 - 9) / (x^2 + 5x + 6)$.

Solución Analítica: Para resolver este ejercicio procedemos a transformar tanto el numerador como el denominador en sus factores primos irreducibles, reconociendo en primer término que el numerador $x^2 - 9$ representa una diferencia de cuadrados perfecta cuya descomposición directa corresponde a $(x - 3)(x + 3)$, mientras que el denominador constituye un trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ que se factoriza buscando dos números reales cuyo producto sea 6 y cuya suma algebraica sea 5, los cuales son 2 y 3, dando como resultado $(x + 2)(x + 3)$; finalmente, aplicando la propiedad de cancelación de factores idénticos bajo la restricción de que $x \neq -3$ y $x \neq -2$, obtenemos la expresión simplificada irreducible $(x - 3) / (x + 2)$, verificando que la manipulación algebraica conserva la equivalencia funcional.

Taller Práctico de Entrenamiento para el Estudiante

1. Factorizar completamente la expresión binómica $4x^2 - 25y^2$ mediante el método de diferencia de cuadrados. *(Respuesta: $(2x - 5y)(2x + 5y)$).*

2. Simplificar la fracción algebraica $(2x^2 + 4x) / (x^2 - 4)$ identificando previamente el factor común del numerador. *(Respuesta: $2x / (x - 2)$).*

3. Resolver la ecuación lineal entera $5x - (2x - 3) = 12$ suprimiendo signos de agrupación adecuadamente. *(Respuesta: $x = 3$).*

4. Racionalizar el denominador de la fracción $4 / (\sqrt{5} - 1)$ empleando conjugados racionales. *(Respuesta: $\sqrt{5} + 1$).*

Guía 2: Guía de Fundamentos de Cálculo Diferencial

Propósito de Formación: Comprender la noción analítica de límite de una variable real, levantar indeterminaciones algebraicas de la forma 0/0 y dominar la aplicación rigurosa de las reglas de derivación, la regla de la cadena y la optimización de funciones continuas para modelar problemas reales de ingeniería y ciencias.

Formulario Canónico de Derivadas y Límites Notables

Regla de Derivación	Expresión Matemática	Condición Operativa
Potencia Generalizada	$d/dx [x^n] = n \cdot x^{n-1}$	Válido para todo exponente real n
Regla del Producto	$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	Diferenciabilidad de funciones u y v
Regla del Cociente	$(u / v)' = (u'v - uv') / v^2$	Restricción obligatoria $v(x) \neq 0$
Regla de la Cadena	$d/dx [f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Composición funcional diferenciable
Límite Trigonométrico	$\lim (x \to 0) [\sin(x) / x] = 1$	Ángulo x expresado en radianes

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Determinar el valor del límite indeterminado: $\lim (x \to 2) [(x^2 - 4) / (x^2 + x - 6)]$.

Solución Analítica: Al sustituir directamente la variable $x = 2$ en la función racional observamos que se produce la indeterminación 0/0, lo que nos indica la existencia de un factor común singular $(x - 2)$ en ambos términos de la fracción; por consiguiente, factorizamos el numerador identificando una diferencia de cuadrados que resulta en $(x - 2)(x + 2)$, y de forma análoga factorizamos el polinomio del denominador como $(x - 2)(x + 3)$; una vez realizada esta descomposición, cancelamos el factor nulo común $(x - 2)$ para todo entorno perforado de $x = 2$, quedando la expresión reducida $(x + 2) / (x + 3)$, la cual al ser evaluada por sustitución directa arroja el límite exacto y finito de 4/5.

Taller Práctico de Entrenamiento para el Estudiante

1. Calcular el límite con radicales $\lim (x \to 0) [(\sqrt{(x + 4)} - 2) / x]$ multiplicando por el conjugado radical. *(Respuesta: 1/4).*

2. Derivar aplicando la regla de la cadena la función compuesta $f(x) = (3x^2 - 5x + 2)^4$. *(Respuesta: $4(3x^2 - 5x + 2)^3(6x - 5)$).*

3. Hallar la pendiente de la recta tangente a la curva $y = 2x^3 - 5x + 1$ en el punto de abscisa $x = 2$. *(Respuesta: $m = 19$).*

4. Resolver el problema de optimización para encontrar las dimensiones de un rectángulo de perímetro 100 m que maximice su área total. *(Respuesta: Cuadrado de 25 m × 25 m con área máxima de 625 m²).*

Guía 3: Taller de Física Mecánica y Análisis Vectorial

Propósito de Formación: Modelar rigurosamente sistemas físicos de partículas y cuerpos rígidos empleando cinemática escalar y vectorial, formular diagramas de cuerpo libre bajo las leyes del movimiento de Newton y aplicar el teorema del trabajo y la conservación de la energía mecánica en problemas de la realidad tecnológica.

Formulario Canónico de Cinemática y Dinámica Clásica

Fenómeno / Ley Física	Ecuación Matemática	Significado Físico
MRUV - Posición Final	$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	Aceleración constante en trayectoria recta
MRUV - Velocidad Cuadrática	$v^2 = v_0^2 + 2a \cdot \Delta x$	Relación independiente del tiempo
Segunda Ley de Newton	$\Sigma F = m \cdot a$	Suma vectorial de fuerzas sobre el cuerpo
Fuerza de Fricción Cinética	$f_k = \mu_k \cdot N$	Fuerza tangencial disipativa con la normal
Teorema Trabajo y Energía	$W_{neto} = \Delta K = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv_0^2$	Variación de la energía cinética del sistema

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Un bloque de masa m = 10 kg se desliza sobre un plano inclinado θ = 30° con la horizontal con rozamiento cinético μ_k = 0.20. Calcular la aceleración con la que desciende tomando g = 9.8 m/s².
Solución Analítica: Establecemos un sistema de coordenadas donde el eje x coincide con la dirección descendente del plano inclinado y el eje y es perpendicular a la superficie; al descomponer el vector peso obtenemos que la componente tangencial activa es mg·sen(30°) = 49.0 N, mientras que la componente normal perpendicular equilibra la superficie mediante N = mg·cos(30°) = 84.87 N; de esta manera determinamos la fuerza de rozamiento opuesta como f_k = μ_k · N = 16.97 N; sumando algebraicamente las fuerzas en la dirección del movimiento obtenemos Σ F_x = 49.0 N - 16.97 N = 32.03 N, lo que aplicando la segunda ley de Newton a = Σ F_x / m conduce a una aceleración descendente uniforme de 3.20 m/s².

Taller Práctico de Entrenamiento para el Estudiante

1. Un proyectil es lanzado con velocidad inicial v_0 = 50 m/s con ángulo de 37° respecto a la horizontal; determinar el tiempo total de vuelo y el alcance horizontal máximo. *(Respuesta: Tiempo de vuelo = 6.12 s; Alcance horizontal = 244.5 m)*.
2. Un vehículo de 1200 kg que circula a 72 km/h frena bruscamente hasta detenerse en una distancia de 40 m; calcular el trabajo disipado por la fuerza neta de frenado. *(Respuesta: $W_{neto} = -2.4 \times 10^5$ J)*.
3. Descomponer en componentes ortogonales un vector desplazamiento de magnitud 25.0 km que forma un ángulo de 53.1° con el eje x positivo. *(Respuesta: D_x = 15.0 km; D_y = 20.0 km)*.

Guía 4: Guía Práctica de Estadística Descriptiva y Probabilidad

Propósito de Formación: Organizar, tabular e interpretar conjuntos de datos muestrales y poblacionales mediante distribuciones de frecuencias y gráficos analíticos, determinando de forma cuantitativa las medidas de tendencia central, los índices de dispersión relativa y los fundamentos del cálculo de probabilidades para la toma de decisiones informadas.

Formulario Canónico de Medidas Descriptivas y Probabilidad

Concepto Estadístico	Fórmula Canónica	Interpretación Teórica
Media Aritmética Muestral	$x\blacksquare = (\Sigma x\blacksquare) / n$	Punto de equilibrio o centro de gravedad
Varianza Muestral	$s^2 = \Sigma (x\blacksquare - x\blacksquare)^2 / (n - 1)$	Dispersión cuadrática con corrección muestral
Desviación Estándar	$s = \sqrt{(s^2)}$	Variabilidad expresada en unidades originales
Coeficiente de Variación	$CV = (s / x\blacksquare) \cdot 100\%$	Medida adimensional de homogeneidad
Regla Clásica de Laplace	$P(A) = Casos\ Favorables / Casos\ Posibles$	Válida para espacios muestrales equiprobables

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: En una muestra de 5 estudiantes de primer semestre se registraron los siguientes tiempos de estudio semanal en horas: 12, 16, 14, 20 y 18. Calcular la media muestral, la varianza y el coeficiente de variación.

Solución Analítica: Calculamos en primer término la media sumando las cinco observaciones $\Sigma x\blacksquare = 80$ horas y dividiendo por $n = 5$, lo que resulta en un promedio muestral $x\blacksquare = 16.0$ horas; en seguida calculamos las desviaciones respecto a la media: $(12-16)^2 = 16$, $(16-16)^2 = 0$, $(14-16)^2 = 4$, $(20-16)^2 = 16$ y $(18-16)^2 = 4$, cuya suma total cuadrática es 40; aplicando la fórmula de la varianza muestral dividimos por $n - 1 = 4$, obteniendo $s^2 = 10.0\ h^2$ y una desviación típica $s = \sqrt{10} \approx 3.16$ horas; finalmente calculamos el coeficiente de variación como $CV = (3.16 / 16.0) \cdot 100\% = 19.75\%$, evidenciando un grupo con moderada homogeneidad en sus hábitos de estudio.

Taller Práctico de Entrenamiento para el Estudiante

1. Calcular la mediana y el rango intercuartílico del conjunto de calificaciones: [2.8, 3.2, 3.5, 3.8, 4.0, 4.2, 4.5, 4.8]. *(Respuesta: Mediana = 3.90; Q1 = 3.35, Q3 = 4.35, IQR = 1.00)*.

2. En un curso de 40 estudiantes, 24 son de ingeniería y 16 de educación; si se selecciona uno al azar, determinar la probabilidad de que no pertenezca a ingeniería. *(Respuesta: P = 16/40 = 0.40 o 40%)*.

3. Interpretar el significado de un coeficiente de variación superior al 35% en los resultados de una prueba diagnóstica institucional. *(Respuesta: Indica alta heterogeneidad y dispersión extrema de saberes previos)*.

Guía 5: Guía de Comprensión y Producción Textual (Lengua Materna)

Propósito de Formación: Desarrollar y perfeccionar las competencias de argumentación académica escrita, dominando la estructura canónica del ensayo universitario, la cohesión textual mediante marcadores del discurso y la aplicación técnica de las normas de citación APA 7.ª edición para garantizar la originalidad y el rigor científico en los textos estudiantiles.

Estructura Canónica del Ensayo y Normativa de Citación APA 7

Componente del Texto	Función y Estructura	Regla Editorial APA 7
Introducción y Tesis	Planteamiento del problema y postura central	Párrafo inicial sin sangría francesa
Cuerpo Argumentativo	Premisas, datos empíricos y contrarrefutación	Conectores de causalidad y contraste
Cita Textual Corta	Menos de 40 palabras entre comillas en el párrafo	*Incluye (Apellido, Año, p. XX)*
Cita en Bloque	40 palabras o más en párrafo independiente	Sangría izquierda de 1.27 cm sin comillas
Conclusión o Cierre	Síntesis reflexiva que valida la tesis inicial	Proyección investigativa o propositiva

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Integrar una cita textual breve en un párrafo argumentativo sobre permanencia estudiantil aplicando normas APA 7ma edición.
Solución Analítica: Para redactar el párrafo con fluidez académica iniciamos con una premisa contextualizada: Diversas investigaciones confirman que la adaptación socioemocional influye decisivamente en el éxito académico del educando novato; como destacan los estudios del Ministerio de Educación Nacional (2021), «el acompañamiento integral durante el primer año universitario reduce la deserción en más de un treinta por ciento» (p. 45), lo cual demuestra que las estrategias pedagógicas de Campus Vital son indispensables para la retención estudiantil.

Taller Práctico de Entrenamiento para el Estudiante

1. Identificar los marcadores discursivos de causa, consecuencia y contraste en un texto formal. *(Respuesta: Causa: debido a que; Consecuencia: por ende; Contraste: no obstante).*
2. Corregir un error de citación indirecta donde se omitió el año según la guía APA 7. *(Respuesta: Formularse como Gómez (2022) o al final como (Gómez, 2022)).*
3. Redactar una tesis argumentativa sólida y defendible para un ensayo académico. *(Respuesta: Enunciado afirmativo con sujeto, postura crítica y delimitación temática).*

Guía 6: Guía Conceptual de Biología y Bioquímica Básica

Propósito de Formación: Comprender los principios estructurales de la organización biológica a nivel celular, reconociendo la composición y rol funcional de las cuatro biomoléculas esenciales, los mecanismos de transporte a través de membranas biológicas y los flujos energéticos que sustentan el metabolismo celular en organismos vivos.

Formulario Canónico de Bioenergética y Metabolismo Celular

Ruta Metabólica	Ecuación Estequiométrica Global	Balance y Compartimento
Respiración Celular Aeróbica	$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + ATP$	Rendimiento neto ~32 a 36 ATP en mitocondria
Fotosíntesis Oxigénica	$6\ CO_2 + 6\ H_2O + Luz \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$	Fase luminosa y oscura en cloroplastos
Glucólisis Citosólica	$Glucosa + 2\ NAD^+ + 2\ ADP \rightarrow 2\ Piruvato + 2\ ATP$	Ruta anaeróbica en el citoplasma celular
Permeabilidad Celular	$J = -P \cdot \Delta C$ *(Ley de Difusión de Fick)*	Transporte pasivo a favor de gradiente químico

Ejercicio Modelo Resuelto Paso a Paso (Web)

Problema: Explicar el comportamiento que experimenta un glóbulo rojo (eritrocito humano) al ser sumergido en una solución salina hipertónica de NaCl al 5%.

Solución Analítica: Para resolver esta interrogante biológica analizamos el fenómeno osmótico fundamentado en el gradiente de concentración entre el medio intracelular y el extracelular, observando que la solución al 5% de NaCl posee una concentración de solutos significativamente mayor a la osmolaridad fisiológica del plasma de 0.9%; por tal motivo, el agua intracelular difunde rápidamente hacia el exterior a favor del gradiente de potencial hídrico a través de las acuaporinas de la membrana lipídica, provocando la deshidratación y colapso morfológico del eritrocito en un proceso conocido formalmente como crenación celular.

Taller Práctico de Entrenamiento para el Estudiante

1. Clasificar las cuatro biomoléculas esenciales (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) indicando sus respectivos monómeros constituyentes. *(Respuesta: Monosacáridos, ácidos grasos/glicerol, aminoácidos y nucleótidos).*

2. Contrastar la función del transporte pasivo facilitado frente al transporte activo mediado por la bomba de sodio-potasio dependiente de ATP. *(Respuesta: El pasivo no requiere gasto energético, el activo consume ATP contra gradiente).*

Guía 7: Técnicas de Estudio y Repaso Activo

Propósito de Formación: Dotar a los estudiantes de herramientas metacognitivas y metodologías de estudio validadas empíricamente para abordar asignaturas cuantitativas de alta exigencia, optimizando las sesiones de trabajo independiente mediante la repetición espaciada, la técnica Pomodoro adaptada y el método Feynman de simplificación conceptual.

Marco Metodológico de Técnicas de Estudio para Ciencias

Metodología de Estudio	Fases de Implementación	Beneficio Cognitivo
Método Feynman (4 Pasos)	1. Seleccionar concepto · 2. Explicar a un niño · 3. Detectar lagunas · 4. Simplificar analogías	Convierte el conocimiento memorístico en comprensión estructural profunda
Práctica Espaciada (Spaced Repetition)	Repasos programados a las 24 h, 3 días, 7 días y 21 días post-clase	Contrarresta la curva del olvido de Ebbinghaus y fija memoria a largo plazo
Pomodoro Adaptado 50/10	50 min de concentración profunda sin celular + 10 min de pausa activa	Evita el agotamiento atencional en ejercicios de cálculo y física
Protocolo Asesoría Teams	1. Intentar ejercicio · 2. Identificar bloqueo · 3. Pregunta puntual al monitor	Maximiza el rendimiento y aprovechamiento del tiempo con el docente

Aplicación Práctica del Método Feynman (Web)

Demostración de Explicación Conceptual: Para explicar qué es una derivada a un estudiante novato sin emplear fórmulas abstractas, el método Feynman propone la metáfora del velocímetro de un automóvil; mientras que la velocidad promedio mide la distancia total recorrida dividida entre el tiempo total de un viaje completo, la derivada representa con exactitud la aguja del velocímetro en una milésima de segundo específica, capturando de manera instantánea cómo cambia la posición en ese preciso instante.

Taller Práctico de Entrenamiento para el Estudiante

1. Diseñar un cronograma semanal de repaso espaciado para preparar el examen parcial de cálculo distribuyendo las sesiones en bloques de 50 minutos. *(Respuesta: Programación escalonada alternando teoría, problemas resueltos y autoevaluación).*
2. Aplicar el protocolo de preparación de dudas redactando una consulta precisa sobre el teorema fundamental del cálculo para presentar en la asesoría de Microsoft Teams. *(Respuesta: Planteamiento del paso exacto de la integral donde ocurre el bloqueo algebraico).*

Módulo 1 de Campus Vital: «Preparar el Equipaje»

Propósito Formativo y Metáfora Didáctica: Desarrollar habilidades de autorregulación emocional, autocuidado y autodiagnóstico en la transición hacia la vida universitaria, empleando la narrativa de un viaje en tren panorámico guiado por la mascota institucional donde el estudiante empaca su maleta con recursos internos resilientes.

Estructura de Estaciones y Actividades Interactivas en la Web

Estación Didáctica	Herramienta Interactiva en la Web	Consigna y Respuesta del Estudiante
Estación 1: Clima Emocional	Brújula y Termómetro de 4 Zonas: ■ Roja: Ira / pánico ■ Amarilla: Estrés / parciales ■ Verde: Calma / enfoque ■ Azul: Tristeza / fatiga	El estudiante identifica su estado anímico actual y ejecuta una práctica somática de respiración guiada en 4 tiempos para regresar al equilibrio.
Estación 2: Áreas de la Vida	Rueda Interactiva de 8 Dimensiones: Académica, Emocional, Familiar, Social, Física, Ocio, Finanzas y Espiritual.	Autoevaluación gráfica en escala de 1 a 10 para identificar qué dimensiones presentan desbalance y definir un plan de armonización.
Estación 3: Red de Apoyo	Caso de Estudio Daniel / Juan: Narrativa interactiva de un estudiante abrumado por las entregas que pide ayuda.	Análisis de reestructuración cognitiva y consulta del directorio institucional de bienestar y monitorías de ciencias básicas.
Cierre: Mi Maleta	Lienzo de Compromiso y Microcursos: Autogestión (Cápsula y Taller).	Registro personal del recurso prioritario que el educando decide empacar para su permanencia en el semestre.

Caso de Estudio Daniel: Modelo Pedagógico de Intervención

Situación Problemática: Daniel ingresa a primer semestre de ingeniería y experimenta un cuadro agudo de parálisis por sobrecarga al enfrentar simultáneamente tres talleres de cálculo y física, aislándose de sus compañeros por temor al juicio social.

Solución Pedagógica en la Web: El módulo guía a Daniel a través de tres pasos resolutivos: primero, identificar que los pensamientos absolutistas («no sirvo para esto») constituyen distorsiones cognitivas refutables; segundo, fraccionar las asignaciones complejas en metas de 25 minutos con técnica Pomodoro; y tercero, acudir a las asesorías sin cita previa en Ciencias Básicas del TdeA, logrando integrarse a un grupo de estudio solidario.

Módulo 2 de Campus Vital: «Elegir el Rumbo»

Propósito Formativo y Metáfora Didáctica: Acompañar la construcción del proyecto de vida estudiantil y facilitar la integración a la cultura universitaria mediante la alegoría del ascenso a una montaña, donde cada sendero representa una etapa reflexiva hacia la autorrealización académica y personal.

Rutas Formativas y Actividades Prácticas en la Web

Ruta y Etapa Formativa	Herramienta Interactiva en la Web	Consigna y Evidencia del Estudiante
Ruta 1: Proyecto de Vida	Video «¿Hacia dónde caminar?» y Actividad «El Árbol del Proyecto de Vida»: ■ Raíces: Valores y convicciones ■ Tronco: Fortalezas y talentos ■ Ramas: Metas a mediano plazo ■ Frutos: Sueños y vocación	Lienzo digital interactivo donde el estudiante documenta sus 4 niveles de propósito vital, disponible para descarga en PDF o impresión física.
Ruta 2: Adaptación Universitaria	Podcast DUA «Adaptarse a la universidad» y Termómetro de Adaptación con registro de audio reflexivo o texto.	Análisis de las diferencias entre colegio y universidad: autonomía, autogestión de horarios y toma responsable de decisiones.
Cumbre del Sendero	Matriz «Mi Plan de Adaptación» y Cierre de la Montaña con insignia.	Construcción de 3 compromisos semanales verificables y reconocimiento formal de culminación de etapa.

Metodología SMART Integrada en el Plan de Adaptación

Para garantizar que los objetivos no queden en aspiraciones difusas, la plataforma web implementa la metodología de metas SMART estructurada en cinco filtros evaluativos: **S (Específica):** Definir con exactitud qué asignatura o habilidad se fortalecerá; **M (Medible):** Establecer un indicador cuantitativo (ej. asistir a 2 asesorías semanales de cálculo); **A (Alcanzable):** Dimensionar el esfuerzo acorde al horario real del estudiante; **R (Relevante):** Vincular la meta al avance de la carrera universitaria; y **T (Temporal):** Fijar fechas límite semanales para monitorear el progreso autónomo.

Módulo 3 de Campus Vital: «Gestionando mis Emociones»

Propósito Formativo y Recorrido Consciente: Brindar herramientas prácticas e inmediatas para aprender a navegar los cambios, la presión académica y los momentos de crisis mediante un recorrido secuencial de cuatro pausas conscientes que integran la neurobiología de la calma y la psicología cognitivo-conductual.

Recorrido de Pausas Conscientes y Actividades en la Web

Pausa Consciente	Técnica e Interfaz en la Web	Consigna y Preguntas del Estudiante
Pausa 1: Señales del Cuerpo	Escáner Corporal Interactivo con silueta somática reactiva.	Reconocer sensaciones físicas de tensión (cuello, hombros, mandíbula) antes de que se conviertan en fatiga.
Pausa 2: Respirar para la Calma	Audio guiado de respiración diafragmática 4-4-4.	Inhalar en 4 s, sostener en 4 s y exhalar en 4 s para estimular el nervio vago y reducir el ritmo cardíaco.
Pausa 3: Pausa Consciente	Técnica del Semáforo Emocional: ■ Me detengo · ■ Observo · ■ Elijo + Caso Interactivo de Valentina.	1. ¿Qué hacer antes de reaccionar impulsivamente? 2. ¿Qué pensamientos y sensaciones observa? 3. ¿Qué acciones asertivas puede emprender?
Pausa 4: Volviendo al Presente	Técnica Sensorial de Anclaje 5–4–3–2–1 (Grounding).	Registrar en el lienzo: 5 cosas que ves, 4 que sientes, 3 que oyes, 2 que hueles y 1 que saboreas.

Caso Valentina y Directorio de Apoyo Emocional Inmediato

Intervención en Caso de Valentina: Cuando Valentina sufre el bloqueo de su computador a una hora de la entrega final, la aplicación del semáforo le permite detener el impulso de desertar (Luz Roja), observar que cuenta con borradores previos y tiempo para comunicarse con su docente (Luz Amarilla), y redactar un correo explicando respetuosamente la eventualidad técnica (Luz Verde). Para casos de malestar agudo, la web dispone de acceso directo a la Línea de Atención en Crisis TdeA y al Consultorio Psicológico Institucional.

Sistema de Bitácora Multiusuario y Persistencia de Respuestas

Fundamentación Técnica y Pedagógica: A fin de responder a la necesidad de que cada estudiante que ingrese a la plataforma web desde su equipo pueda conservar un registro histórico de sus respuestas, reflexiones y metas sin depender de servidores centralizados que vulneren su privacidad, la plataforma implementa una arquitectura de almacenamiento persistente local bajo el motor LearningCenterState.

Componentes del Sistema de Registro y Guardado Estudiantil

Componente del Sistema	Mecanismo Tecnológico	Funcionalidad y Garantía para el Usuario
Perfiles Multiusuario	Identificador único de perfil estudiantil en localStorage.	Permite que distintos estudiantes compartan una misma terminal o equipo sin sobrescribir las respuestas de otros.
Persistencia de Módulos 1, 2 y 3	Serialización JSON reactiva ante cada evento de edición o audio.	Guarda automáticamente el estado del termómetro, la rueda de la vida, el árbol y las respuestas del semáforo.
Consulta y Recuperación	Carga asincrónica al navegar nuevamente por la sección.	El educando puede reabrir cualquier módulo en sesiones posteriores y visualizar exactamente lo que redactó.
Privacidad y Protección	Almacenamiento exclusivo del lado del cliente (Client-Side).	Los datos personales y reflexiones íntimas no se transmiten a nubes externas sin consentimiento expreso.

Impacto Institucional en el Seguimiento Autónomo

Este sistema de bitácora transforma la navegación casual por la web en una experiencia pedagógica acumulativa, pues faculta al estudiante para contrastar periódicamente su evolución emocional y académica a lo largo del semestre académico; asimismo, en los espacios de consejería o asesoría con Bienestar Institucional, el educando puede consultar de forma directa sus anotaciones previas en pantalla, facilitando que el profesional en psicología o trabajo social oriente la conversación a partir de las vivencias reales registradas de primera mano por el estudiante.

Rúbrica Formativa de Autoevaluación y Monitoreo

Propósito de la Matriz Evaluativa: Proveer un instrumento cualitativo y cuantitativo estandarizado para que los estudiantes, monitores académicos y docentes de apoyo evalúen sistemáticamente el dominio conceptual y la autorregulación socioemocional adquirida a través de los recursos pedagógicos de la plataforma.

Criterio Formativo	Nivel Inicial (1.0 - 2.9)	Nivel En Desarrollo (3.0 - 3.9)	Nivel Autónomo (4.0 - 5.0)
Dominio de Métodos Cuantitativos	Memoriza fórmulas de forma aislada pero comete errores al simplificar o factorizar.	Resuelve ejercicios guiados siguiendo los modelos resueltos con asistencia parcial.	Resuelve con autonomía problemas de cálculo y física justificando cada paso formalmente.
Autorregulación y Hábitos de Estudio	Estudia únicamente la víspera del parcial mediante sesiones extenuantes.	Aplica la técnica Pomodoro y el cronograma de repaso de forma intermitente.	Implementa práctica espaciada, organiza sus dudas y participa en asesorías Teams.
Afrontamiento Socioemocional	Experimenta bloqueos o parálisis ante la tensión académica y se aísla.	Identifica las zonas de la brújula y aplica respiración consciente con recordatorios.	Gestiona la frustración con el semáforo y activa oportunamente sus redes de apoyo.
Proyecto de Vida y Sentido	Percibe la universidad como una obligación externa desvinculada de su vocación.	Reconoce fortalezas y valores en el árbol de vida pero le cuesta fijar metas SMART.	Proyecta metas medibles, cultiva resiliencia y mantiene compromiso con su carrera.

Directrices para la Retroalimentación Pedagógica

Se recomienda que los monitores de Ciencias Básicas y profesionales de Bienestar utilicen esta rúbrica en las sesiones de acompañamiento individual o grupal, orientando al estudiante a reflexionar sobre sus avances en lugar de emitir juicios sancionatorios, consolidando una cultura formativa donde el error se reconozca como una oportunidad natural de aprendizaje y ajuste metodológico.

Referencias Bibliográficas y Directorio Institucional

Referencias Oficiales bajo Normas APA 7.ª Edición

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Center for Applied Special Technology. http://udlguidelines.cast.org

Ministerio de Educación Nacional. (2021). *Estrategias institucionales para la permanencia y graduación en educación superior*. MEN Colombia.

Neville, C. (2010). *The complete guide to referencing and avoiding plagiarism* (2nd ed.). Open University Press.

Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2018). *Física universitaria con física moderna* (14.ª ed., Vol. 1). Pearson Educación.

Stewart, J. (2018). *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas* (8.ª ed.). Cengage Learning.

Tecnológico de Antioquia. (2023). *Resolución 012 de 2023: Por la cual se reglamenta la Política Institucional de Permanencia y Graduación Oportuna*. TdeA.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Directorio Oficial de Soporte Institucional y Canales de Atención

Dependencia TdeA	Canal de Atención	Ubicación y Horario
Ciencias Básicas	auxcienciasbasicas2@tdea.edu.co	Campus Robledo / Salas Microsoft Teams
Bienestar Institucional	bienestar@tdea.edu.co	Bloque 3, Campus Robledo (Lunes a Viernes)
Línea Apoyo Emocional	PBX (604) 444 37 00 Ext. 2100	Atención y Primeros Auxilios Psicológicos
Plataforma Web TutorIA	https://tutoria-tdea.ai.studio/	Acceso 24/7 con Documento de Identidad